# (시연) 청소년 버스 요금 할인 — 합성데이터

질문: (시연) 2024-03-04 청소년 요금 할인으로 청소년 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2024-03-04 · 대상 청소년

**✓ 효과 있음(증가)**

**효과 있음(증가): 사후 182일 평균 +19.6% (판정 구간 +15.6% ~ +25.2%), C1·C2·C3 모두 통과**

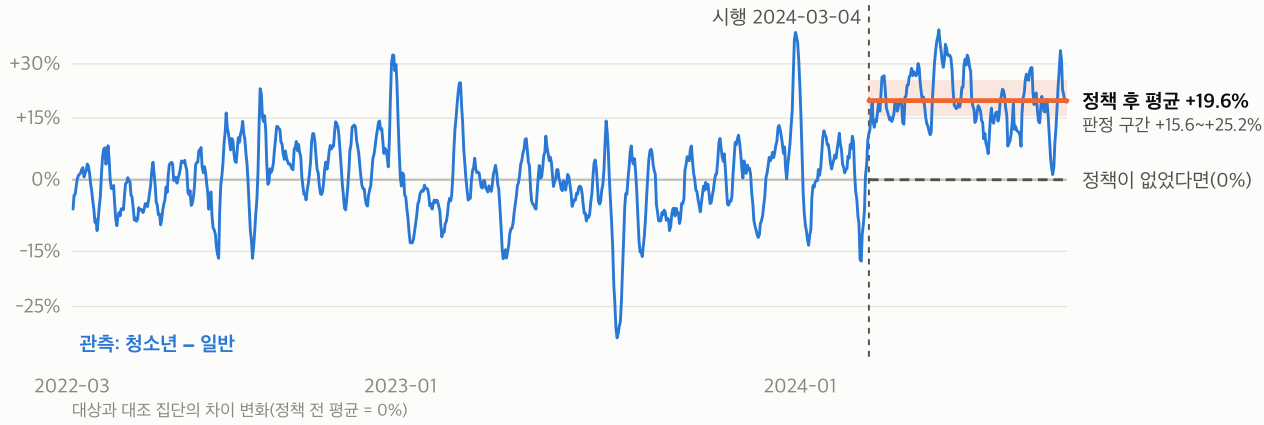
정책 이후의 변화가 우연·계절·기존 추세·측정 방식 변경으로 설명되지 않는지 확인하는 검증을 모두 통과했습니다.

2024-03-04 시행 전후를 놓고 '청소년'의 변화를 대조 집단 '일반'와 비교했습니다. 추정 변화는 +19.6%이고, 판정에 쓴 구간은 +15.6% ~ +25.2%입니다. 검증 항목을 모두 통과했습니다. 최종 판정은 효과 있음(증가)입니다.

**단순 전후 비교였다면**
'청소년'의 시행 후 182일 평균이 직전 182일보다 +35.5%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

**판정관**
효과 있음(증가). 판정관도 같은 방향의 결론을 냈지만, 대조 집단·위약검정·사전 등록으로 근거를 확인했습니다.




선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

**정답 대조(합성데이터, 판정 뒤 공개)** · 심어 둔 정답 청소년 +22.1% (2024-03-04부터) · 추정 +19.6% · 판정 구간이 정답을 포함함

## 검증 결과

| 항목 | 결과 | 내용 |
|---|---|---|
| C0 데이터 품질 | ✓ 통과 | 측정 단절 증거 없음 |
| C1 사전추세 | ✓ 통과 | 사전 추세 검정 p=0.958, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 -1% |
| C2a 시점 위약검정 | ✓ 통과 | 가짜 시행일 35개 중 순위 p=0.028 |
| C2b 공간 위약검정 | ✓ 통과 | 실제 +19.6% vs 가짜 처치 경로 -1.6%, 어린이 -0.9% |
| C3 민감도 | ✓ 통과 | 3개 중 3개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개) |
| C4 이중 계산 | ✓ 통과 | 사후 평균 – 사전 평균(계절 차분 격차): pandas 0.179031381 / SQL 0.179031381 |

## 반론 검증

| 반론 | 결과 |
|---|---|
| 측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다 | 반론 기각 |
| 정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세) | 반론 기각 |
| 해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절) | 반론 기각 |
| 대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다 | 반론 기각 |
| 분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다 | 반론 기각 |

## 이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

## 판정에 필요한 데이터

없음

## 검정력

구분 가능한 최소 효과 ±6.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

## 한계

- 합성데이터 시연입니다. 실제 정책 효과에 대한 결론이 아닙니다.

재현 정보 · 실행 `case-C-template` · 모드 오프라인(템플릿) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-06 00:55
사전 등록 지문 `2b0e4878cadd758affe2ac18…` (잠금 2026-11-06 00:55) · 데이터 `jverdict.synth` 생성기 씨앗 20261104 · 코드 지문 `f2f375c291cf0ef5…`
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-C-template` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.